

Тема: Дискретные случайные величины

Вопросы для обсуждения:

1. Сформулируйте основные принципы схемы Бернулли. Математическая модель схемы испытаний Бернулли. Вывод формулы Бернулли.
2. Производящая функция для биномиального распределения.
3. *Общая теорема о повторении опытов:*

Если производятся n независимых опытов в различных условиях, причём вероятность появления события A в k -м опыте равна p_k , $k = 1, \dots, n$, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие A в n опытах появится m раз, равна коэффициенту при z^m в разложении по степеням z производящей функции

$$\varphi(z) = \prod_{k=1}^n (q_k + p_k z),$$

где $q = 1 - p$.

Разберите общую теорему о повторении опытов. Как строить ряд распределения и находить значения функции вероятности, используя производящую функцию в условиях общей теоремы о повторении опытов?

Задачи:

4. В семье 5 детей. СВ X — количество мальчиков в семье. Постройте ряд распределения случайной величины X с использованием производящей функции и символьных вычислений. С помощью ряда распределения найдите вероятности того, что в семье:

- a) два мальчика;
- b) четыре мальчика.

Составьте функцию распределения случайной величины X . Определите с помощью функции распределения вероятность того, что в семье:

- c) менее пяти мальчика;
- d) хотя бы один мальчик;
- e) два или три мальчика.

5. Устройство состоит из четырёх работающих элементов. Вероятности безотказной работы элементов за время t , $p_1 = p_2 = 0,7$, $p_3 = 0,8$, $p_4 = 0,9$. СВ X — количество безотказно работающих элементов. Запишите производящую функцию. С её помощью постройте ряд распределения случайной величины X . По ряду распределения найдите вероятность того, что за время t будут работать безотказно:

- a) все элементы;
- b) 1 элемент;

Составьте функцию распределения случайной величины X . Определите с помощью функции распределения вероятности того, что за время t будут работать безотказно:

- c) менее двух элементов;
- d) не менее трёх элементов.

6. Пряжильница обслуживает 1000 веретён. Вероятность обрыва нити на одном веретене в течение 1 минуты равна 0,004. СВ X — количество обрывов нити в течение 1 минуты. Запишите производящую функцию. Составьте ряд

распределения до $X = 6$ включительно. По ряду распределения найдите вероятность того, что в течении одной минуты обрыв произойдёт в 5 веретёнах. Запишите первые 7 значений функции распределения. Определите с помощью функции распределения вероятность того, что обрыв произойдёт менее чем в 6 веретёнах.

7. Рыбак пытается выловить редкую рыбу. Вероятность поймать редкую рыбу при одном забросе удочки равна $\frac{1}{4096}$. СВ X – количество забросов удочки до первой пойманной редкой рыбы. Запишите производящую функцию. Найдите вероятность того, что рыбаку потребуется:

- а) 10 забросов;
- б) 2048 забросов;

Запишите функцию распределения. Определите с помощью функции распределения вероятность того, что для поимки потребуется менее 1024 забросов;

Для символьных вычислений использовать WolframAlpha (<https://www.wolframalpha.com>)